2021年度 秋期 午前II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

CAP定理に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	システムの可用性は基本的に高く，サービスは利用可能であるが，整合性については厳密ではない。しかし，最終的には整合性が取れた状態となる。
イ	トランザクション処理は，データの整合性を保証するので，実行結果が矛盾した状態になることはない。
ウ	複数のトランザクションを並列に処理したときの実行結果と，直列で逐次処理したときの実行結果は一致する。
エ	分散システムにおいて，整合性，可用性，分断耐性の三つを同時に満たすことはできない。

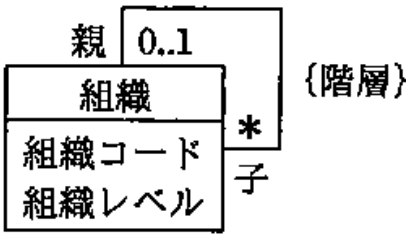
> **正解：エ**
>
> ネットワークが分断された際に、すべての応答で最新の同じ値を返すことと、すべての要求に応答することは両立できない。この整合性・可用性・分断耐性の関係を示すのがCAP定理である。

問2

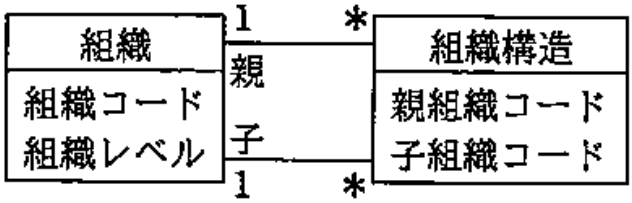
部，課，係の階層関係から成る組織のデータモデルとして，モデルA～Cの三つの案が提出された。これらに対する解釈として，適切なものはどれか。組織階層における組織の位置を組織レベルと呼ぶ。組織間の階層関係は，親子として記述している。親と子は循環しないものとする。ここで，モデルの表記にはUMLを用い，{階層}は組織の親と子の関連が循環しないことを指定する制約記述である。



モデルA



モデルB



モデルC

ア	新しい組織レベルを設ける場合，どのモデルも変更する必要はない。
イ	どのモデルも，一つの子組織が複数の親組織から管轄される状況を記述できない。
ウ	モデルBを関係データベース上に実装する場合，親は子の組織コードを外部キーとする。
エ	モデルCでは，組織の親子関係が循環しないように制約を課す必要がある。

正解：エ

親子を別の「組織構造」に登録するモデルCでは、Aの親をB、Bの親をAとする行もキーや多重度だけでは排除できない。階層を保つには祖先を子孫にできない制約が要る。

問3

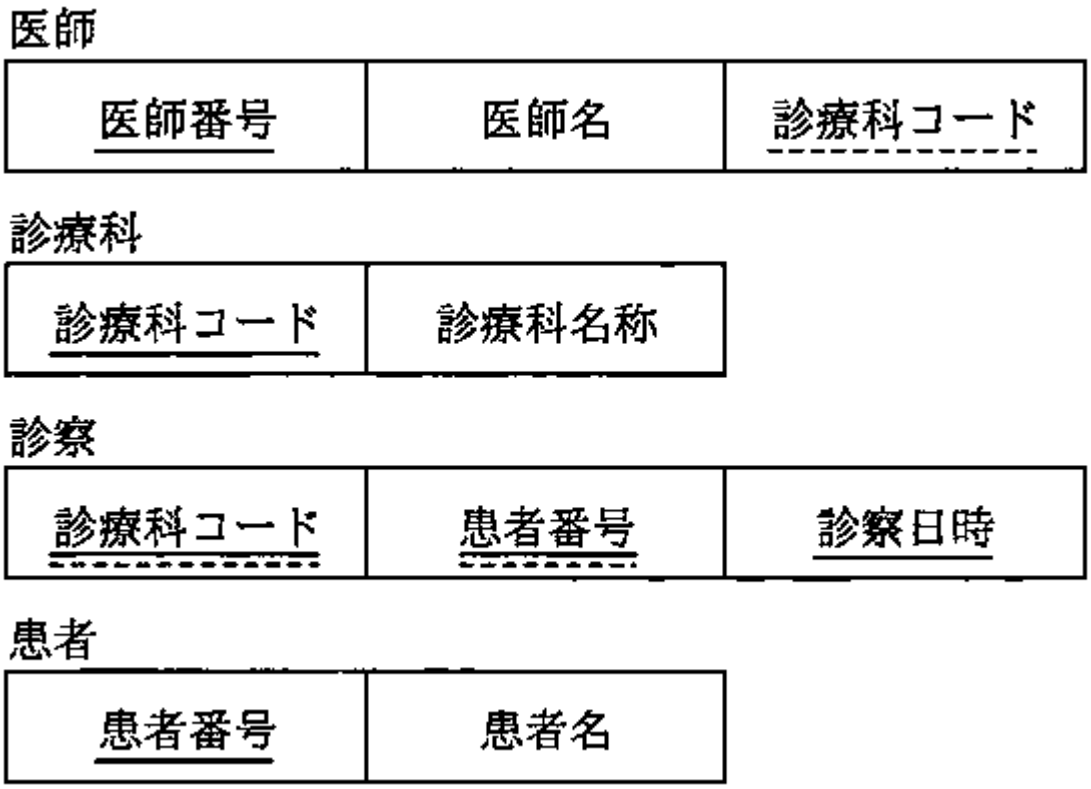
関係R(A，B，C)の候補キーが{A，B}と{A，C}であり，{A，B}→C及びC→Bの関数従属性があるとき，関係Rはどこまでの正規形の条件を満足しているか。

ア	第1正規形
イ	第2正規形
ウ	第3正規形
エ	ボイス・コッド正規形

> **正解：ウ**
> C→BではCはスーパーキーではないが、Bは候補キーを構成する属性なので第3正規形では許される。ボイス・コッド正規形は全ての非自明な依存の決定項がスーパーキーであることを求め、この依存が条件に反する。

問4

四つの表の関係を表すE-R図として適切なものはどれか。ここで，実線の下線は主キーを，破線の下線は外部キーを表す。



ア	医師 ＊—1 診療科 ＊—1 診察 1—＊ 患者
イ	医師 ＊—1 診療科 1—＊ 診察 ＊—1 患者
ウ	医師 1—＊ 診療科 ＊—1 診察 1—＊ 患者
エ	医師 1—＊ 診療科 1—＊ 診察 ＊—1 患者

正解：イ

医師には診療科コードがあり、同じ科に複数の医師が所属できる。診察は診療科と患者の両方を参照するので、1診療科にも1患者にも複数の診察が対応できる。

問5

第1正規形から第5正規形までの正規化に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	正規形にする分解は全て関数従属性が保存される。
イ	正規形にする分解は全て情報無損失の分解である。
ウ	第3正規形への分解では，情報無損失かつ関数従属性が保存される。
エ	第4正規形から第5正規形への分解は自明な多値従属性が保存される分解である。

> **正解：ウ**
> 第3正規形への合成では、結合して元の関係を取り戻せることと、関数従属性を分解先で検査できることを両立できる。さらに強い正規形への分解は、依存関係を保存できない場合がある。

問6

"商品"表と"当月商品仕入合計"表に対して，SQL文を実行した結果はどれか。〔SQL文〕

```
(SELECT 仕入先コード FROM 商品)
  EXCEPT
(SELECT 仕入先コード FROM 当月商品仕入れ合計)
```

商品

商品コード	仕入先コード
S001	K01
S002	K01
S003	K02
S004	K02
S005	K03
S006	K04

当月商品仕入合計

仕入先コード	仕入合計金額
K01	150,000
K03	100,000
K05	250,000

ア

仕入先コード
K01
K01
K03

イ

仕入先コード
K01
K03

ウ	仕入先コード K02 K02 K04
エ	仕入先コード K02 K04

正解：エ

商品表の仕入先の集合はK01、K02、K03、K04。EXCEPTで当月の集合K01、K03、K05を除くとK02とK04が残る。EXCEPTは重複も除く。

問7

次の(1)，(2)に該当するトランザクションの隔離性水準はどれか。

1. 対象の表のダーティリードは回避できる。
2. 一つのトランザクション中で，対象の表のある行を2回以上参照する場合，1回目の読込みの列値と2回目以降の読込みの列値が同じであることが保証されない。

ア	READ COMMITTED
イ	READ UNCOMMITTED
ウ	REPEATABLE READ
エ	SERIALIZABLE

正解：ア

READ COMMITTEDは読取り時点でコミット済みの値を参照する。同じトランザクション内でも、二度目の読取りの前に他者の更新がコミットされれば値が変わることがある。

問8

"社員取得資格"表に対し，SQL文を実行して結果を得た。SQL文のaに入れる字句はどれか。

社員取得資格

社員コード	資格
S001	FE
S001	AP
S001	DB
S002	FE
S002	SM
S003	FE
S004	AP
S005	NULL

結果

社員コード	資格1	資格2
S001	FE	AP
S002	FE	NULL
S003	FE	NULL

```
SELECT C1.社員コード, C1.資格 AS 資格1, C2.資格 AS 資格2
 FROM 社員取得資格 C1 LEFT OUTER JOIN 社員取得資格 C2
  [a]
```

ア	ON C1.社員コード = C2.社員コード AND C1.資格 = 'FE' AND C2.資格 = 'AP' WHERE C1.資格 = 'FE'
イ	ON C1.社員コード = C2.社員コード AND C1.資格 = 'FE' AND C2.資格 = 'AP' WHERE C1.資格 IS NOT NULL

ウ	ON C1.社員コード = C2.社員コード AND C1.資格 = 'FE' AND C2.資格 = 'AP' WHERE C2.資格 = 'AP'
エ	ON C1.社員コード = C2.社員コード WHERE C1.資格 = 'FE' AND C2.資格 = 'AP'

正解：ア

FE保持者を左に残すため、WHEREで左側の資格をFEに限定する。同一社員のAPを探す条件はONに置くと、APを持たない社員も右側だけNULLとして残る。

問9

属性がn個ある関係の異なる射影は幾つあるか。ここで，射影の個数には，元の関係と同じ結果となる射影，及び属性を全く含まない射影を含めるものとする。

ア	$\log_2 n$
イ	n
ウ	$2n$
エ	2^n

正解：エ

各属性に「残す」「除く」の2通りがある。空の選択と全属性を選ぶ場合をともに数えるので、n個の属性の組合せは2^n通りである。

問10

ある電子商取引サイトでは，会員の属性を柔軟に変更できるように，"会員項目"表で管理することにした。"会員項目"表に対し，次の条件でSQL文を実行して結果を得る場合，SQL文のaに入れる字句はどれか。ここで，実線の下線は主キーを，NULLは値がないことを表す。

〔条件〕

1. 同一"会員番号"をもつ複数の行によって，1人の会員の属性を表す。
2. 新規に追加する行の行番号は，最後に追加された行の行番号に1を加えた値とする。
3. 同一"会員番号"で同一"項目名"の行が複数ある場合，より大きい行番号の項目値を採用する。

会員項目

行番号	会員番号	項目名	項目値
1	0111	会員名	情報太郎
2	0111	最終購入年月日	2021-02-05
3	0112	会員名	情報花子
4	0112	最終購入年月日	2021-01-30
5	0112	最終購入年月日	2021-02-01
6	0113	会員名	情報次郎

結果

会員番号	会員名	最終購入年月日
0111	情報太郎	2021-02-05
0112	情報花子	2021-02-01
0113	情報次郎	NULL

```
SELECT 会員番号,
  [a]（CASE WHEN 項目名='会員名' THEN 項目値 END) AS 会員名,
  [a]（CASE WHEN 項目名='最終購入年月日' THEN 項目値 END) AS 最終購入年月日
FROM (SELECT 会員番号, 項目名, 項目値 FROM 会員項目
WHERE 行番号 IN (SELECT　[a]（行番号) FROM 会員項目 GROUP BY 会員番号, 項目名)) T
GROUP BY 会員番号 ORDER BY 会員番号
```

ア	COUNT
イ	DISTINCT

ウ	MAX
エ	MIN

> **正解：ウ**
> 同じ会員・同じ項目が複数行あれば最新の行番号、すなわちMAX(行番号)を選ぶ。外側でもCASEで該当列だけに値を残し、MAXでNULL以外の項目値を取り出せる。

問11

関係R，Sに次の演算を行うとき，RとSが和両立である必要のないものはどれか。

ア	共通集合
イ	差集合
ウ	直積
エ	和集合

> **正解：ウ**
> 直積は左の各行と右の各行を並べるので、両表の列数や各列の型が異なっていても構成できる。和・差・積集合では対応する列を比較するため和両立が必要である。

問12

分散データベースのトランザクションが複数のサブトランザクションに分割され，複数のサイトで実行されるとき，トランザクションのコミット制御に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	2相コミットでは，サブトランザクションが実行される全てのサイトからコミット了承応答が主サイトに届いても，主サイトはサブトランザクションごとにコミット又はロールバックの異なる指示をする場合がある。
イ	2相コミットを用いても，サブトランザクションが実行されるサイトに主サイトの指示が届かず，サブトランザクションをコミットすべきかロールバックすべきか分からない場合がある。
ウ	2相コミットを用いると，サブトランザクションがロールバックされてもトランザクションがコミットされる場合がある。
エ	集中型データベースのコミット制御である1相コミットで，分散データベースを構成する個々のサイトが独自にコミットを行っても，サイト間のデータベースの一貫性は保証できる。

正解：イ

準備完了を通知した参加サイトは、主サイトの全体決定を待つ。通信障害などで決定が届かないと、参加側だけではコミットか取消しかを決められない。

問13

2相ロック方式を用いたトランザクションの同時実行制御に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	全てのトランザクションが直列に制御され，デッドロックが発生することはない。
イ	トランザクションのコミット順序は，トランザクション開始の時刻順となるように制御される。
ウ	トランザクションは，自分が獲得したロックを全て解除した後にだけ，コミット操作を実行できる。
エ	トランザクションは，必要な全てのロックを獲得した後にだけ，ロックを解除できる。

正解：エ

2相ロックではロック獲得を続ける成長相と、解除を進める縮退相を分ける。最初の解除以降に新たなロックを獲得できないので、必要なロックはその前にそろえる。

問14

RDBMSのロックに関する記述のうち，適切なものはどれか。ここで，X，Yはトランザクションとする。

ア	XがA表内の特定行aに対して共有ロックを獲得しているときは，YはA表内の別の特定行bに対して専有ロックを獲得することができない。
イ	XがA表内の特定行aに対して共有ロックを獲得しているときは，YはA表に対して専有ロックを獲得することができない。
ウ	XがA表に対して共有ロックを獲得しているときでも，YはA表に対して専有ロックを獲得することができる。
エ	XがA表に対して専有ロックを獲得しているときでも，YはA表内の特定行aに対して専有ロックを獲得することができる。

正解：イ

表全体を専有すると、その中のどの行への同時アクセスとも競合する。既に別トランザクションが行aの共有ロックを保持している間は、表全体の専有ロックは獲得できない。

問15

関係データベースにおいて，タプル数nの表二つに対する結合操作を，入れ子ループ法によって実行する場合の計算量はどれか。

ア	O(log n)
イ	O(n)
ウ	O(n log n)
エ	$O(n^2)$

正解：エ

単純な入れ子ループでは、一方の表の1行ごとに他方のn行を調べる。前者もn行なので比較回数はn×nに比例する。

問16

多版同時実行制御(MVCC)の特徴のうち，適切なものはどれか。

ア	アプリケーションプログラムからデータに対する明示的なロックをかけることができない。
イ	データアクセスの対象となる版をアプリケーションプログラムが指定する必要がある。
ウ	データ書込みに対して新しい版を生成し，同時にデータ読取りが実行されるときの排他制御による待ちを回避する。
エ	デッドロックは発生しない。

> **正解：ウ**
> 書込み時に新しい版を用意することで、読取り側は見えるべき既存の版を参照できる。同じ行を更新中でも、読取りがロック解除を待たずに進められる。

問17

W3Cで勧告されている，Indexed Database APIに関する記述として，適切なものはどれか。

ア	Javaのアプリケーションプログラムからデータベースにアクセスするための標準的なAPIが定義されている。
イ	SQL文をホストプログラムに埋め込むためのAPIが定義されている。
ウ	Webブラウザ用のストレージの機能として，トランザクション処理のAPIが定義されている。
エ	データベースに対する一連の手続きをDBMSに格納し，呼び出すAPIが定義されている。

> **正解：ウ**
> Indexed Database APIはブラウザ内で構造化データを保存するためのAPIである。オブジェクトストアの操作をトランザクションにまとめ、一単位で確定または取消しできる。

問18

ビッグデータ処理基盤に利用され，オープンソースソフトウェアの一つであるApache Sparkの特徴はどれか。

ア	MapReduceの考え方に基づいたバッチ処理に特化している。
イ	RDD(Resilient Distributed Dataset)と呼ばれるデータ集合に対して変換を行う。
ウ	パブリッシュ／サブスクライブ(Publish/Subscribe)型のメッセージングモデルを採用している。
エ	マスタノードをもたないキーバリューストアである。

正解：イ

RDDは分割して複数ノードへ配置できるデータ集合である。Sparkはこれに変換を重ね、必要に応じて元データと変換手順から失われた部分を再計算できる。

問19

インシデントハンドリングの順序のうち，JPCERTコーディネーションセンター"インシデントハンドリングマニュアル(2015年11月26日)"に照らして，適切なものはどれか。

ア	インシデントレスポンス(対応) → 検知／連絡受付 → トリアージ
イ	インシデントレスポンス(対応) → トリアージ → 検知／連絡受付
ウ	検知／連絡受付 → インシデントレスポンス(対応) → トリアージ
エ	検知／連絡受付 → トリアージ → インシデントレスポンス(対応)

正解：エ

まず検知・連絡受付で事象を把握し、トリアージで対応要否や優先順を決める。その判断を受けて封じ込め、調査、復旧などの対応に進む。

問20

迷惑メールの検知手法であるベイジアンフィルターの説明はどれか。

ア	信頼できるメール送信元を許可リストに登録しておき，許可リストにない送信元からの電子メールは迷惑メールと判定する。
イ	電子メールが正規のメールサーバから送信されていることを検証し，迷惑メールであるかどうかを判定する。
ウ	電子メールの第三者中継を許可しているメールサーバを登録したデータベースの掲載情報を基に，迷惑メールであるかどうかを判定する。
エ	利用者が振り分けた迷惑メールと正規のメールから特徴を学習し，迷惑メールであるかどうかを統計的に判定する。

> **正解：エ**
>
> 迷惑メールと通常メールの例から、語句がそれぞれに現れる傾向を学習する。未知のメールについてその特徴から迷惑メールである確率を見積もる。

問21

パケットフィルタリング型ファイアウォールが，通信パケットの通過を許可するかどうかを判断するときに用いるものはどれか。

ア	Webアプリケーションに渡されるPOSTデータ
イ	送信元と宛先のIPアドレスとポート番号
ウ	送信元のMACアドレス
エ	利用者のPCから送信されたURL

> **正解：イ**
>
> パケットのヘッダにある送信元・宛先IPアドレスやポート番号などを規則と照合し、通すか遮断するかを判定する。

問22

ECCメモリで，2ビットの誤りを検出し，1ビットの誤りを訂正するために用いるものはどれか。

ア	偶数パリティ
イ	垂直パリティ
ウ	チェックサム
エ	ハミング符号

> **正解：エ**
> ハミング符号に全体パリティを組み合わせた拡張方式は、単一ビットの誤りを訂正し、2ビットの誤りを検出できる。ECCメモリで使われる符号技術に該当する。

問23

複数台の物理サーバで多数の仮想サーバを提供しているシステムがある。次の条件で運用する場合，物理サーバが8台停止してもリソースの消費を平均80%以内にするには，物理サーバが1台も停止していないときは最低何台必要か。ここで，各物理サーバは同一の性能と同一のリソースを有しているものとする。

〔条件〕

1. ある物理サーバが停止すると，その物理サーバ内の全ての仮想サーバを，稼働中の物理サーバに，リソースの消費が均等になるように再配分する。
2. 物理サーバが1台も停止していないときのリソースの消費は，平均60%である。
3. その他の条件は考慮しない。

ア	32
イ	34
ウ	36
エ	40

> **正解：ア**
>
> 平常時の台数をnとすると負荷総量は0.6n台分。8台停止後に許容できる量は0.8(n−8)台分なので、0.6n≦0.8(n−8)を解いてn≧32となる。

問24

ソフトウェアの使用性を向上させる施策として，適切なものはどれか。

ア	オンラインヘルプを充実させ，利用方法を理解しやすくする。
イ	外部インタフェースを見直し，連携できる他システムを増やす。
ウ	機能を追加し，業務の遂行においてシステムを利用できる範囲を拡大する。
エ	データの複製を分散して配置し，装置の故障によるデータ損失のリスクを減らす。

正解：ア

使用性には、利用者が操作方法を理解し習得しやすいことが含まれる。操作の途中で必要な説明を参照できるオンラインヘルプがこの性質を改善する。

問25

マッシュアップの説明はどれか。

ア	既存のプログラムから，そのプログラムの仕様を導き出す。
イ	既存のプログラムを部品化し，それらの部品を組み合わせて，新規プログラムを開発する。
ウ	クラスライブラリを利用して，新規プログラムを開発する。
エ	公開されている複数のサービスを利用して，新たなサービスを提供する。

正解：エ

既存サービスの機能やデータを組み合わせて新しい用途のサービスを作るのがマッシュアップである。例えば地図と店舗情報を組み合わせて案内画面を作れる。